

EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2021/2022

Matakuliah : Aljabar Linier Elementer
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022
Waktu/Sifat : 100 menit / *Close book*
Kelas, Dosen : A. Drs. I.G.Ngurah Rai Usada, M.Si
B. Prof. Dr. Drs. Chairul Imron, Ml.Komp.
C. Dr. Darmaji, S.Si., MT.
D. Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si, M.Si, D.Phil

Petunjuk:

- Kerjakan secara mandiri, tidak bekerjasama dengan siapapun.
- Tidak boleh membuka catatan, diktat kuliah, atau referensi lain.

1. Diberikan SPL sebagai berikut

$$\begin{aligned}x + 2y + z &= 2 \\ 2x - 2y + 3z &= 1 \\ x + 2y - (a^2 - 3)z &= a\end{aligned}$$

Tentukan nilai a sehingga SPL tersebut: (i) tidak mempunyai solusi; (ii) mempunyai solusi tunggal; (iii) mempunyai solusi tak hingga.

2. Suatu matriks persegi disebut *anti-diagonal* jika elemen pada selain diagonal non-utama adalah 0. Sebagai contoh, matriks A berikut merupakan matriks *anti-diagonal* ukuran $n \times n$.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & a_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Tentukan determinan dari matriks A .
 - Jika A mempunyai inverse, tentukan A^{-1} .
3. Diberikan dua vektor u dan v di $\mathbb{R}^3$. Jika $\|u\| = 2$ dan $\|v\| = 3$, maka tentukan nilai terbesar dan terkecil dari $\|u - v\|$.
4. Diberikan dua vektor $u = (-5, 3, 2)$ dan $v = (-1, 2, 2)$. Tentukan persamaan bidang yang memuat u dan v .
5. Diberikan dua vektor $u = (2, -7, 1)$ dan $v = (-3, 0, 4)$.
- Dapatkan proyeksi orthogonal dari vektor u pada v , $\text{proj}_v u$.
 - Dapatkan vektor w sehingga $\text{proj}_v u + w = u$.

—o0o—